Taller 01 – Estadística Univariada

Probabilidades y Estadística

Instrucciones:

- El taller deberá desarrollarse en grupos de 3 ± 1 **estudiantes**.
- Cada grupo deberá entregar **un único desarrollo**, indicando claramente el nombre de todos sus integrantes.
- El desarrollo deberá realizarse en **hojas separadas del enunciado**, utilizando hojas de cuadernillo u hojas blancas. **No se aceptarán trabajos desarrollados en hojas de cuaderno**.
- El desarrollo de los problemas debe ser **completo y explícito**.
- **No está permitida la copia entre grupos.** Si se identifican desarrollos idénticos o evidencias de copia, se aplicarán las medidas establecidas para este tipo de situaciones.
- El trabajo entregado debe ser legible, ordenado y permitir verificar con claridad el procedimiento seguido en cada problema.

---

1. Un equipo de Ingeniería Ambiental está evaluando un proyecto de restauración de un terreno degradado por el tránsito de maquinaria pesada. Después de implementar medidas de revegetación y aireación del suelo, se seleccionaron 40 sectores del terreno y se midió su **tasa de infiltración de agua**, expresada en milímetros por hora (mm/h):

18,4	21,7	24,3	26,8	22,5	27,1	23,9	25,6
19,8	28,4	24,7	21,2	29,3	26,1	23,4	20,6
25,2	27,8	22,9	24,1	28,7	19,3	26,5	23,7
21,9	29,8	25,9	24,8	20,1	27,4	22,3	26,9
18,9	28,1	23,1	25,4	21,5	27,6	24,5	22,7

   El equipo necesita resumir los resultados para determinar si la recuperación del suelo ha sido uniforme y si la intervención ha alcanzado el estándar establecido para el proyecto.

a. Identifique la población, la muestra y la variable estudiada. Clasifique la variable e indique su unidad de medida.

b. Organice los datos en una tabla de distribución de frecuencias

c. Represente la distribución mediante un gráfico y justifique su elección

d. Para considerar exitosa la intervención, el equipo estableció que, al menos, el 60 % de los sectores evaluados debe alcanzar una tasa de infiltración igual o superior a 24 mm/h. Determine si los resultados respaldan el cumplimiento de esta meta.

e. Redacte una conclusión para el informe técnico. Esta debe considerar:

   - el comportamiento general de las tasas de infiltración;
   - la concentración y dispersión de las mediciones;
   - el porcentaje de sectores que cumple el criterio;
   - una recomendación sobre la necesidad de mantener o reforzar las medidas de recuperación del suelo.

2. En una planta industrial se registró la cantidad de inspecciones preventivas realizadas por 40 trabajadores durante un mes. Los resultados se presentan en la siguiente tabla:

Inspecciones realizadas (x_i)	2	3	4	5	6	7	8	9
Número de trabajadores (f_i)	2	4	6	9	8	6	3	2

El encargado de prevención de riesgos necesita conocer el comportamiento general y la posición relativa de los trabajadores para planificar acciones de apoyo.

a. Identifique la población, la muestra y la variable estudiada. Clasifique la variable e indique su unidad de medida.

b. Complete la tabla de frecuencias

c. Determine e interprete en el contexto:

   - la media;
   - la mediana;
   - la moda.

d. Construya una gráfica de caja y bigote.

e. La planta espera que al menos el **75 % de los trabajadores realice cuatro o más inspecciones mensuales**. Utilice la tabla de frecuencias y las medidas de posición para evaluar el cumplimiento de esta expectativa.

3. Una empresa minera está comparando la regularidad del tiempo utilizado por dos equipos para completar un procedimiento de inspección y habilitación de maquinaria. Los resultados, expresados en minutos, fueron los siguientes:

Equipo A	**44**	**48**	**51**	**47**	**50**	**46**	**53**	**49**	**45**	**47**	**52**	**48**
Equipo B	66	74	69	80	71	76	67	78	73	82	70	75

La jefatura desea identificar qué equipo presenta un comportamiento más homogéneo. Debido a que los tiempos promedio de ambos equipos pueden ser diferentes, no resulta suficiente comparar únicamente sus desviaciones estándar.

a. Identifique la variable estudiada y clasifíquela.

b. Para cada equipo, calcule:

   - media;
   - coeficiente de variación.

c. Compare los estadísticos y concluya en función del contexto del problema. Utilice el siguiente criterio para interpretar los resultados:

Coeficiente de variación	**Interpretación**
$CV < 10\%$	Datos muy homogéneos
$10\% \leq CV < 20\%$	Datos homogéneos
$20\% \leq CV < 30\%$	Datos moderadamente heterogéneos
$CV \geq 30\%$	Datos heterogéneos

d. Determine cuál equipo presenta tiempos más homogéneos. Fundamente su respuesta utilizando el coeficiente de variación y no solamente la desviación estándar.

e. Redacte una recomendación para la jefatura considerando simultáneamente:

   - rapidez promedio;
   - dispersión absoluta;
   - homogeneidad de los tiempos.